



Mata Kuliah : Algoritma Struktur Data
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

Kelas : TI -1H
NIM : 254107020231
Nama : Galang Satriyo Anorrogo Winnada
Jobsheet Ke- : 2

Laporan Jobsheet

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengenal objek dan class sebagai konsep mendasar pada pemrograman berorientasi objek
2. Mendeklarasikan class, atribut dan method
3. Membuat objek (instansiasi)
4. Mengakses atribut dan method dari suatu objek
5. Menerapkan konstruktor

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

Waktu Percobaan : 50 Menit

Pada Percobaan 1 ini dilakukan pembuatan class beserta atribut dan method yang dimilikinya.

Perhatikan Class Diagram berikut ini:

Mahasiswa
nim: String nama: String kelas: String ipk: double
tampilkanInformasi(): void ubahKelas(kelasBaru: String): void updateIpk(ipkBaru: double): void nilaiKinerja(ipk: double): String

Berdasarkan class diagram tersebut, akan dibuat program menggunakan bahasa Java.

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buka text editor. Buat file baru, beri nama Mahasiswa<NoAbsen>.java

2. Lengkapi class Mahasiswa dengan atribut yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut

```
String nama;  
String nim;  
String kelas;  
double ipk;
```

3. Lengkapi class Mahasiswa dengan method yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut.

```
void tampilkanInformasi() {  
    System.out.println("Nama: " + nama);  
    System.out.println("NIM: " + nim);  
    System.out.println("IPK: " + ipk);  
    System.out.println("Kelas: " + kelas);  
}  
  
void ubahKelas(String kelasBaru) {  
    kelas = kelasBaru;  
}  
  
void updateIpk(double ipkBaru) {  
    ipk = ipkBaru;  
}  
  
String nilaiKinerja() {  
    if (ipk >= 3.5) {  
        return "Kinerja sangat baik";  
    } else if (ipk >= 3.0) {  
        return "Kinerja baik";  
    } else if (ipk >= 2.0) {  
        return "Kinerja cukup";  
    } else {  
        return "Kinerja kurang";  
    }  
}
```

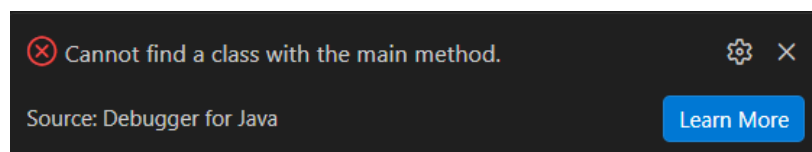
4. Compile dan run program.

4. Compile dan run program

```
1 package Jobsheet2;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class Mahasiswa1 {  
6  
7     String nama;  
8     String nim;  
9     String kelas;  
10    double ipk;  
11  
12    void tampilkanInformasi () {  
13        System.out.println("Nama : " + nama);  
14        System.out.println("NIM : " + nim);  
15        System.out.println("IPK : " + ipk);  
16        System.out.println("KELAS : " + kelas);  
17    }  
18    void ubahKelas (String kelasBaru) {  
19        kelas = kelasBaru;  
20    }  
21    void updateIpk (double ipkBaru) {  
22        ipk = ipkBaru;  
23    }  
24    String nilaiKerja () {  
25        if (ipk >= 3.5) {  
26            return "Kinerja sangat baik";  
27        } else if (ipk >= 3.0) {  
28            return "Kinerja baik";  
29        } else if (ipk >= 2.0) {  
30            return "Kinerja cukup";  
31        } else {  
32            return "Kinerja kurang";  
33        }  
34    }  
35 }
```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.



2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

2. Perhatikan class **Mahasiswa** pada praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class **mahasiswa**? Sebutkan apa saja atributnya
3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!
4. Perhatikan method *updateipk()* yang terdapat di dalam class **Mahasiswa**. Modifikasi isi method tersebut sehingga ipk uang dimasukan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah ipk yang dimasukan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 ($0.0 \leq ipk \leq 4.0$). Jika ipk tidak pada rentang tersebut akan dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0"
5. Jelaskan bagaimana cara kerja method *nilaiKerja()* dalam mengevaluasi kinerja **Mahasiswa**, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method *nilaiKinerja()* tersebut?
6. **Commit dan push kode program ke Github**

2.1.3 JAWABAN

1. Dua karakteristik utama:

- Atribut (**Property/Field**)
 - Data atau ciri yang dimiliki object
 - Contoh: nama, nim, ipk
- Method (**Behavior/Function**)
 - Perilaku atau aksi yang bisa dilakukan object
 - Contoh: *tampilkanInformasi()*, *updateIpk()*

Jadi:

- Atribut = data
- Method = aksi/perilaku

2. Ada beberapa atribut pada class Mahasiswa

Berdasarkan praktikum 1 (yang biasa dipakai), atributnya ada 4, yaitu:

- nama
- nim
- kelas
- ipk

jadi total: **4 atribut**

3. ada beberapa method pada class tersebut

biasanya pada praktikum Mahasiswa terdapat:

- *tampilkanInformasi()*

- `updateIpk()`
- `nilaiKinerja()`

jadi total: **3 Method**

4. **Modifikasi Method** `updateIpk()`

Kita tambahkan validasi agar IPK harus diantara 0.0 – 4.0

```

}
void updateIpk (double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println("IPK tidak valid Haarus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}

```

- Dicek dulu apakah `ipkBaru >= 0.0` DAN `<= 4.0`
- Jika benar → disimpan
- Jika salah → tampil pesan error

5. **Penjelasan cara kerja method** `nilaiKerja()`

Biasanya method ini digunakan ntuk mengevaluasi kinerja Mahasiswa berdasarkan IPK

CARA KERJANYA:

Method akan:

- Melihat nilai IPK
- Membandingkan dengan kriteria tertentu
- Mengambilkan (return) kategori kinerja

2.2 **Percobaan 2: Instansiasi object, serta mengakses atribut dan method**

Waktu Percobaan: 50 menit

Sampai tahap ini, class Mahasiswa telah berhasil dibuat pada Percobaan 1. Selanjutnya, apabila class Mahasiswa tersebut ingin digunakan dan diakses atribut serta method-nya, maka perlu dibuat object/instance dari class Mahasiswa terlebih dahulu melalui proses instansiasi.

2.2.1 **Langkah – Langkah Percobaan**

1. Buat file baru, beri nama MahasiswaMain.java
2. Tuliskan struktur dasar bahasa pemrograman Java yang terdiri dari fungsi `main()`
3. Di dalam fungsi `main()`, lakukan instansiasi, kemudian lanjutkan dengan mengakses atribut dan method dari objek yang telah terbentuk.

```

Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;

mhs1.tampilkanInformasi();
mhs1.ubahKelas("SI 2K");
mhs1.updateIpk(3.60);
mhs1.tampilkanInformasi();

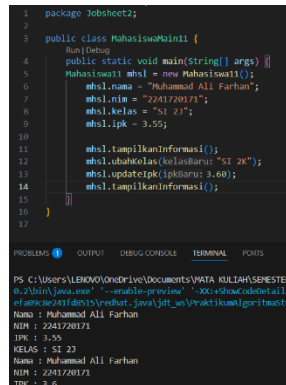
```

4. Compile dan run program

5. Commit dan push kode program ke Github

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokan hasil compile kode program anda dengan gambar ini



```
1 package jobsheet2;
2
3 public class MahasiswaMain1 {
4     Run|Debug
5     public static void main(String[] args) {
6         Mahasiswa1 mhs1 = new Mahasiswa1();
7         mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
8         mhs1.nim = "22017201171";
9         mhs1.kelas = "SI 22";
10        mhs1.ipk = 3.55;
11
12        mhs1.tampilkanInformasi();
13        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
14        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
15        mhs1.tampilkanInformasi();
16    }
17 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\WATA KULIAH\SEMESTER 2\Main\java-main - "cmd.exe /c javac -d %cd%\code %cd%\
ef489be2411d8b15\main1.java; java -d %cd%\praktikum\geritauot
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 22017201171
IPK : 3.55
KELAS : SI 22
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 22017201171
IPK : 3.6
KELAS : SI 2K
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?
2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?
3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

2.2.3 Jawaban

1. Baris kode untuk proses instansiasi dan nama object
 - Instansiasi adalah
Proses membuat object dari sebuah class menggunakan keyword new
 - Penjalan
 - Mahasiswa → nama class
 - Mhs1 → nama object
 - New mahasiswa() → proses instansiasi
2. Cara mengakses atribut dan method dari suatu object
 - Cara mengaksesnya mengunnakan titik(.)
3. Mengapa hasil output tampilkanInformassi() pertama dan kedua berbeda?
 - Karena nilai atribt pada object sudah berubah sebelum pemanggilan kedua
 - Penjelasanya

- Pemanggilan pertama → menampilkan data awal
- Setelah itu → ada perubahan data misalnya IPK di-update)
- Pemanggilan kedua → menampilkan data yang sudah diperbarui

Jadi hasilnya berbeda karena state (nilai atribut) object berubah

2.3 Percobaan 3: Membuat Konstruktor

Waktu percobaan: 60 menit

Pada percobaan ini, dilakukan pembuatan kode program untuk mengimplementasikan berbagai macam konstruktor berdasarkan parameternya.

2.3.1 Langkah – Langkah Percobaan

1. Buka kembali class Mahasiswa. Tambahkan dua buah konstruktor di dalam class Mahasiswa tersebut, yang terdiri dari satu konstruktor default dan satu konstruktor berparameter. Konstruktor merupakan method istimewa, penempatan kode program untuk konstruktor dapat diperlakukan sama seperti method yang lain (setelah atribut).

```
public Mahasiswa() {
}

public Mahasiswa(String nm, String nim, double ipk, String klas) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = klas;
}
```

*Catatan: Apabila nama parameter sama dengan nama atribut, maka untuk merujuk pada variabel atribut ditambahkan sintaks **this** di depan nama atribut*

2. Buka kembali class MahasiswaMain. Buat sebuah object lagi bernama mhs2 dengan menggunakan konstruktor berparameter.

```
Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();
mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;

mhs1.tampilkanInformasi();
mhs1.ubahKelas("SI 2K");
mhs1.updateIpk(3.60);
mhs1.tampilkanInformasi();

Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
mhs2.updateIpk(3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

3. Compile dan run program.

4. Commit dan push kode program ke Github

2.3.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokan hasil compile kode program anda dengan gambar berikut ini

```
PS C:\Users\LEHNOV\OneDrive\Documents\ATA KULIAH\SEMESTER 2\Praktikum Algoritma Struktur Data\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
0.2\bin\java.exe' '-enable-preview' '-XX:ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LEHNOV\AppData\Roaming\Code\User\
efa09c8e241fd8515\redhat.java\jdk_ws\PraktikumAlgoritmaStrukturData_daibbead\bin' 'Jobsheet2.MahasiswaMain1'
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 2241720171
IPK : 3.55
KELAS : SI 2J
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 2241720171
IPK : 3.6
KELAS : SI 2K
Nama : Annisa Nabila
NIM : 2141720160
IPK : 3.3
KELAS : TI 2L
PS C:\Users\LEHNOV\OneDrive\Documents\ATA KULIAH\SEMESTER 2\Praktikum Algoritma Struktur Data\PraktikumAlgoritmaStrukturData>
```

2.3.3 Pertanyaan

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!
2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?
3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!
6. Commit dan push kode program ke Github

2.3.3 Jawaban

```
public Mahasiswa11 () {  
}  
public Mahasiswa11(String nm, String nim, double ipk, String kls){  
    nama = nm;  
    this.nim=nim;  
    this.ipk=ipk;  
    kelas=kls;  
}
```

1.

2. Artinya:

- Mahasiswa11 → nama class
- mhs1 → nama object
- new Mahasiswa11() → membuat object baru menggunakan konstruktor default

Jadi baris tersebut melakukan instansiasi (pembuatan object) dari class Mahasiswa11 menggunakan konstruktor tanpa parameter.

Artinya:

- Membuat object baru
- Menggunakan konstruktor berparameter
- Sekaligus mengisi nilai awal atribut

3. Mengapa?

Karena:

- Jika kita membuat konstruktor berparameter, Java tidak otomatis membuat konstruktor default lagi.

- Saat program memanggil new Mahasiswa11() tanpa parameter, tetapi konstruktor kosong tidak ada, maka compiler akan error.

4. Method bisa dipanggil dalam urutan apa saja, selama:

- Object sudah dibuat
- Method bersifat public

Karena dalam OOP, method adalah perilaku object dan bisa dipanggil sesuai kebutuhan program, tidak tergantung urutan deklarasi di dalam class.

5. Artinya:

- Nama object: mhs
- Menggunakan konstruktor berparameter
- Data langsung terisi saat object dibuat

2.4 Latihan

Waktu : 150 menit

1.

a.

```

1 package Jobsheet2;
2
3 public class Matakuliah11 {
4     // Main
5     public static void main(String[] args) {
6
7         // --- Menggunakan konstruktor default ---
8         Matakuliah11 m1 = new Matakuliah11();
9         m1.kodeMK = "MKNM";
10        m1.nama = "Struktur Data";
11        m1.sks = 4;
12        m1.jumlahJam = 6;
13
14        m1.tampilInformasi();
15        m1.ubahSks(sksBaru: 4);
16        m1.jumlahJam = 5;
17        m1.kurangiJam(jam: 1); // contoh pengurangan
18        m1.tampilInformasi();
19
20        // --- Menggunakan konstruktor berparameter ---
21        Matakuliah11 m2 = new Matakuliah11(kodeMK: "MKNM", nama: "Mata Kuliah 11", sks: 4, jumlahJam: 6);
22
23        m2.tampilInformasi();
24        m2.jumlahJam = 5;
25        m2.kurangiJam(jam: 1); // contoh pengurangan
26        m2.tampilInformasi();
27    }
28 }

```

b.

```

1 package Jobsheet2;
2
3 public class Matakuliah11 {
4     // atribut
5     String kodeMK;
6     String nama;
7     int sks;
8     int jumlahJam;
9
10    // konstruktor default
11    public Matakuliah11() {
12    }
13
14    // konstruktor berparameter
15    public Matakuliah11(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
16        this.kodeMK = kodeMK;
17        this.nama = nama;
18        this.sks = sks;
19        this.jumlahJam = jumlahJam;
20    }
21
22    // Method tampil informasi
23    void tampilInformasi() {
24        System.out.println("Kode MK : " + kodeMK);
25        System.out.println("Nama MK : " + nama);
26        System.out.println("SKS : " + sks);
27        System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
28        System.out.println("-----");
29    }
30
31    // Method ubah sks
32    void ubahSks(int sksBaru) {
33        sks = sksBaru;
34        System.out.println("SKS berhasil diubah menjadi " + sks);
35    }
36 }

```

c.

```

Kode MK : MKNM
Nama MK : Struktur Data
SKS : 4
Jumlah Jam : 6

SKS berhasil diubah menjadi 4
Jumlah Jam berhasil diubah menjadi 5
Jumlah Jam berhasil dikurangi menjadi 4
Kode MK : MKNM
Nama MK : Struktur Data
SKS : 4
Jumlah Jam : 4

-----
Kode MK : MKNM
Nama MK : Mata Kuliah 11
SKS : 4
Jumlah Jam : 5

-----
Kode MK : MKNM
Nama MK : Mata Kuliah 11
SKS : 4
Jumlah Jam : 4

Pengurangan tidak dapat dilakukan. Jam tidak mencukupi.
Kode MK : MKNM
Nama MK : Mata Kuliah 11
SKS : 4
Jumlah Jam : 3

-----
File C:\Users\11\Documents\Jobsheet2\src\Jobsheet2\Praktikum Algoritma Struktur Data\Praktikum11\MataKuliah11\Praktikum11.java

```


2.

a.

```

1 public class Dosen1 {
2     // konstruktor default
3     public Dosen1() {
4     }
5
6     // konstruktor berparameter
7     public Dosen1(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
8         this.idDosen = idDosen;
9         this.nama = nama;
10        this.statusAktif = statusAktif;
11        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
12        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
13    }
14
15    void tampilInformasi() {
16        System.out.println("-----");
17        System.out.println("ID Dosen      : " + idDosen);
18        System.out.println("Nama       : " + nama);
19        System.out.println("Status Aktif : " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
20        System.out.println("Tahun Bergabung : " + tahunBergabung);
21        System.out.println("Bidang Keahlian : " + bidangKeahlian);
22    }
23
24    void setStatusAktif(boolean status) {
25        this.statusAktif = status;
26        System.out.println(">>> Status aktif " + nama + " berhasil diubah.");
27    }
28
29    int hitungPangkatJrja(int theDrg) {
30        return theDrg - tahunBergabung;
31    }
32
33    void ubahKeahlian(String bidang) {
34        this.bidangKeahlian = bidang;
35        System.out.println(">>> Bidang keahlian " + nama + " berhasil diubah.");
36    }
37 }

```

b.

```

1 package aljabar;
2
3 public class DosenMain {
4     public static void main(String[] args) {
5         // 1. Inisialisasi objek pertama menggunakan konstruktor default
6         Dosen1 dosen1 = new Dosen1();
7         dosen1.idDosen = "0001";
8         dosen1.nama = "Dr. Rudi Hartono";
9         dosen1.statusAktif = true;
10        dosen1.tahunBergabung = 2015;
11        dosen1.bidangKeahlian = "kecerdasan Raster";
12
13        // 2. Inisialisasi objek kedua menggunakan konstruktor berparameter
14        Dosen1 dosen2 = new Dosen1("0002", "Siti Aminah, Ph.D.", statusAktif(false), tahunBergabung(2010), bid."Sistem
15
16        // Menanggil semua method untuk Dosen 1
17        System.out.println("===== INFORMASI DOSEN 1 =====");
18        dosen1.tampilInformasi();
19        System.out.println("Nama kerja      : " + dosen1.hitungPangkatJrja(tahunBrg(2022)) + " tahun");
20        dosen1.ubahKeahlian(bidang("Sistem Science"));
21        dosen1.tampilInformasi();
22
23        System.out.println("a" + "...repeat(cetak 10)");
24
25        // Menanggil semua method untuk Dosen 2
26        System.out.println("===== INFORMASI DOSEN 2 =====");
27        dosen2.tampilInformasi();
28        System.out.println("Nama kerja      : " + dosen2.hitungPangkatJrja(tahunBrg(2022)) + " tahun");
29        dosen2.setStatusAktif(status(true));
30        dosen2.tampilInformasi();
31    }
32 }

```

c.

```

===== INFORMASI DOSEN 1 =====
ID Dosen      : 0001
Nama       : Dr. Rudi Hartono, Ph.D.
Status Aktif : false
Tahun Bergabung : 2015
Bidang Keahlian : Sistem Science
Nama kerja      : 7 tahun
>>> Status aktif Dr. Rudi Hartono, Ph.D. berhasil diubah.
=====
ID Dosen      : 0002
Nama       : Siti Aminah, Ph.D.
Status Aktif : true
Tahun Bergabung : 2010
Bidang Keahlian : Sistem Jaringan
Nama kerja      : 12 tahun
=====

```